Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)

Universidad de Extremadura

Curso 2023-2024

Materia: FÍSICA — Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

El examen consta de **10 preguntas**, cuyo valor es de **2 puntos**. **El estudiante ha de elegir 5 preguntas.**
En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en la corrección sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la que ocupe el sexto lugar.

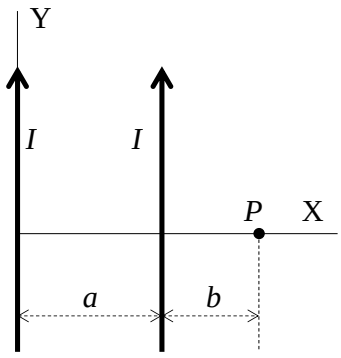
1) a) (1 punto) Define el potencial gravitatorio en un punto, debido a una masa puntual.
b) (0,75 puntos) Escribe la expresión del potencial gravitatorio de una masa puntual, M, a una distancia r, y dibuja, de forma aproximada, cómo varía el potencial con dicha distancia.
c) (0,25 puntos) ¿En qué unidades se mide el potencial gravitatorio en el Sistema Internacional?

2) (1,25 puntos + 0,75 puntos) Enuncia el principio de Huygens y represéntalo en un esquema.

3) (2 puntos) Indica si es cierta o falsa la siguiente afirmación, razonando la respuesta: "*El plano mediatriz de un dipolo eléctrico es equipotencial de valor 0*".

4) Una masa de 8 kg está situada en el origen de coordenadas. Calcula, teniendo en cuenta que las distancias están expresadas en metros:
a) (0,75 puntos) La intensidad del campo gravitatorio en el punto de coordenadas (2,1), indicando su carácter vectorial.
b) (0,25 puntos) La fuerza con que la masa de 8 kg atraería a otra masa de 2 kg.
c) (0,5 puntos) La energía potencial de dicha masa de 2 kg.
d) (0,5 puntos) El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria al trasladar la masa de 2 kg desde el punto de coordenadas (2,1) al punto de coordenadas (1,1).
DATOS: Constante de gravitación universal: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}.

5) Los hilos rectilíneos e infinitos de la figura están separados una distancia $a = 50$ cm y recorridos por sendas corrientes estacionarias iguales, $I = 2$ mA, como se muestra.



a) (1,5 puntos) Calcula el campo magnético (con carácter vectorial) en el punto P de la figura, situado en el plano formado por ambos hilos, siendo b = 20 cm. Expresa el resultado en tesla (T). Valor de la permeabilidad magnética del vacío: $\mu_o = 4\,\pi\cdot10^{-7}$ H/m.
b) (0,25 puntos) ¿Hay algún punto del eje X en el que se anule el campo magnético debido a esas corrientes? Razona la respuesta.
c) (0,25 puntos) Si la corriente de uno de los hilos cambiara de sentido, manteniendo su valor ¿se anularía el campo magnético en algún punto del eje X? Razona la respuesta.

6) Por una cuerda se propaga una onda cuya función matemática, en unidades del Sistema Internacional, es:

$$y(x,t) = 0{,}1\sin\left[2\pi\left(5x - 3t\right)\right]$$

a) (1,2 puntos) Determina: el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de dicha onda.

b) (0,4 puntos) Calcula la elongación de un punto de la cuerda que se encuentra en $x = 0$ a los 0,25 segundos.
c) (0,4 puntos) Halla la velocidad transversal de dicho punto en ese instante.

7) Un altavoz emite una onda sonora que, a 10 m de distancia, tiene una intensidad de $2 \cdot 10^{-7}$ W/cm^2. Considerando el frente de ondas esférico, determina:
   a) (0,5 puntos) El nivel de intensidad sonora que percibe una persona situada a dicha distancia del altavoz.
   b) (0,5 puntos) La energía emitida por el altavoz en medio minuto.
   c) (0,5 puntos) La intensidad del sonido a una distancia de 20 m del altavoz.
   d) (0,5 puntos) La amplitud de la vibración a 20 m del altavoz, si a 10 m es de 2 mm.

8) Con una lente delgada biconvexa de 3 dioptrías se forma una imagen real, invertida y de tamaño doble que el objeto correspondiente, que es de 2 cm de altura.
   a) (1 punto) Dibuja el diagrama de rayos correspondiente y calcula la distancia a la que está el objeto y la distancia a la que se forma la imagen.
   b) (1 punto) Si el objeto se coloca ahora a 10 cm de la lente, justifica mediante el diagrama de rayos correspondiente cuáles serán las características de la imagen formada y calcula su tamaño y su posición.

9) Sobre una superficie de aluminio incide radiación electromagnética de longitud de onda $200 \cdot 10^{-9}$ m. Sabiendo que el trabajo de extracción del aluminio es 4,2 eV, calcula la energía cinética de los electrones emitidos, el potencial de frenado y la longitud de onda umbral para el aluminio.
   DATOS: 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$J; Valor de la velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; Constante de Planck: $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

10) Analizando una muestra radiactiva se comprueba que cuando transcurren 30 días su actividad es una quinta parte de la que tenía al principio.
   a) (1 punto) Determina el valor de la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración.
   b) (1 punto) Al cabo de esos 30 días se mide la actividad de la muestra y se determina que vale $7{,}88 \cdot 10^{14}$ Bq. ¿Cuántos átomos radiactivos había inicialmente?